REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo Nº: **BR512025005609-5**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1° de janeiro subsequente à data de 04/11/2025, em conformidade com o §2°, art. 2° da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: CLEANMAP - Sistema Inteligente de Priorização da Limpeza Urbana com Análise de Imagens e Roteamento Otimizado

Data de publicação: 04/11/2025

Data de criação: 09/10/2025

Titular(es): ANDRE GOMES DE LIRA MUNIZ

Autor(es): ANDRE GOMES DE LIRA MUNIZ; ARTHUR FERNANDO MIELLI; MARCO ANTONIO GOMES; GISLAINE S BARROS; ALEXANDRE I HASHIMOTO; ELIANA APARECIDA ALVES; MIGUEL SUAREZ XAVIER PENTEADO; BRUNO CAPOVILLA; GUSTAVO DE ALMEIDA PACHECO; JOÃO PEDRO GRASSON DE BRITO; MATHEUS GUIMARÃES BERALDI FERREIRA; RAFAEL ATALA PULZI; JOSE LUIZ VALENTE JUNIOR; JOSE LUIS G HERNANDES; DEISE CRISTINA CARVALHO DO ROSARIO

Linguagem: PYTHON

Campo de aplicação: IN-02; SM-02; SM-03; UB-04

Tipo de programa: GI-04; GI-06; IA-01; PD-05; TC-02; TC-04

Algoritmo hash: SHA-512

Resumo digital hash:
3df0e05f0ea885019d54ed3dc3403132827a95fef91b4b7a5de0bb1db965b50493bd4f866cbc8e1ebc2ee0264817f93cc9e221f5983daa0fce83f74ac0f2ca0e

Expedido em: 11/11/2025

Aprovado por:
ERICA GUIMARAES CORREA
Chefe da DIPTO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS